

Linguaggi Formali e Compilatori - Prof. Breveglieri e Crespi Reghizzi - Prova scritta 25/02/2005 ¹

COGNOME e NOME:..... Matricola:.....

Crocettare:

- Laurea Specialistica ◦ Vecchio Ordinamento ◦ Altro (specificare)

AVVERTENZA: L'esame è diviso in 5 parti:

1. Espr. regolari e automi finiti
2. Grammatiche
3. Esercitazioni Flex Bison (fascicolo separato)
4. Grammatiche e analisi sintattica
5. Traduzione e semantica

Per superare la prova, l'allievo deve dimostrare la conoscenza di tutte e cinque le parti.

1 Espressioni regolari e automi finiti 20%

1. Dato il linguaggio di alfabeto $\{a, b, c\}$

$$L = \left((b \mid c)(ab^*ab^*)^* \right)^+ \setminus \left(c(a \mid b \mid c)^* \mid (a \mid b \mid c)^*aa(a \mid b \mid c)^* \right)$$

- (a) Trovare la (o le) stringa più breve che appartiene al linguaggio L .
- (b) Scrivere una espr. reg. di L con i soli operatori $\{. \mid *^+\}$
- (c) Costruire, descrivendo il procedimento applicato, l'automa riconoscitore deterministico di L .

2. Determinizzare e poi minimizzare l'automa seguente.

¹Tempo 3 ore. Libri e appunti personali possono essere consultati.

1

2

5

4

3

~~0~~

2 Grammatiche 20%

1. Rispondere alle domande seguenti:

(a) Progettare la grammatica G_1 del sottolinguaggio di Dyck con $\Sigma = \{ '[', ']', '(', ')', '\epsilon' \}$ tale che ogni coppia di parentesi quadre $[]$ contenga un numero pari di coppie di parentesi (qualsiasi).

(b) Dimostrare che la grammatica G_2 seguente è ambigua:

$$S \rightarrow SSA \mid Bb \mid a$$

$$A \rightarrow aS \mid \epsilon$$

$$B \rightarrow bB \mid b$$

(c) Trovare una grammatica G_3 non ambigua tale che $L(G_3) = L(G_2)$.

2. Il ling. L da definire sono le formule del calcolo dei predicati del primo ordine (CPPO). I simboli che possono comparire in una formula sono:
- connettivi logici: $\wedge, \vee, \Rightarrow$, qui elencati in ordine di precedenza;
- quantificatori: $\forall, \exists$;
- parentesi tonde;
- virgola;
- predicati: denotati da $p1, p2, \dots$, cioè da p seguito da un numero intero;
- variabili individuali: denotate da $x1, x2, \dots$, cioè da x seguita da un numero intero.

Esempi:

$$\forall x1 \forall x2 \left(p5(x1, x2) \Rightarrow (p1(x1) \wedge p3(x2)) \right)$$

$$\forall x9 \left(p7(x9) \wedge p2(x9) \wedge \exists x10 (p4(x10) \vee p5(x9, x10)) \right)$$

Fate riferimento alla vostra conoscenza del CPPO, per specificare le formule da definire.

- (a) Progettare una grammatica G EBNF non ambigua per il ling. L
- (b) (Facoltativo) Discutere se le frasi di $L(G)$ soddisfano tutte le condizioni per essere delle formule ben formate del CPPO

3 Domanda relativa alle esercitazioni

Vedi fascicolo separato.

4 Grammatiche e analisi sintattica 20%

1. È data la seguente grammatica:

$$S \rightarrow CBA \quad \mathcal{G} =$$

$$S \rightarrow ABC \quad \mathcal{G} =$$

$$A \rightarrow aA \quad \mathcal{G} =$$

$$A \rightarrow c \quad \mathcal{G} =$$

$$B \rightarrow BS \quad \mathcal{G} =$$

$$B \rightarrow b \quad \mathcal{G} =$$

$$C \rightarrow AAS \quad \mathcal{G} =$$

$$C \rightarrow \varepsilon \quad \mathcal{G} =$$

$$C \rightarrow B \quad \mathcal{G} =$$

Calcolarne gli insiemi guida (scrivere a lato).

2. È data la seguente grammatica:

$$S \rightarrow aSSb$$

$$S \rightarrow bSa$$

$$S \rightarrow a$$

Stabilire se la grammatica sia LR(0), LALR, LR(1).

3. Dato l'alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, si trovi la gramantica che genera tutte le stringhe u che soddisfano a entrambe le condizioni seguenti:

(1) $|u|_a = 2|u|_b$

(2) $|v|_a \geq 2|v|_b$ per ogni v che sia prefisso di u .

(ricordare che v è prefisso di u se $u = vw$ per una qualche stringa w)

5 Traduzione e semantica 20%

1. Si consideri la traduzione sintattica e si risponda alle domande seguenti:

- (a) Scrivere lo schema di traduzione puramente sintattico che realizza la traduzione seguente:

$$\tau: \{a, b\}^* \rightarrow \wp(\{a, b\}^*)$$

dove:

$$\tau(u) = u^R \quad \text{se } |u| \text{ è pari}$$

$$\tau(u) = u \quad \text{se } |u| \text{ è dispari}$$

- (b) Definire la traduzione inversa di τ .
- (c) Esiste un trasduttore a pila deterministico che realizza la traduzione τ ? (motivare la risposta)

2. Considerate un quesito o *query* in un ling. simile a SQL:

`select (a1, a3) where (a2 = 3) from`
 $\underbrace{(1, 3, 5)(2, 2, 5)(2, 3, 2)(8, 9, 2)}_{\text{relazione contenente 4 tuple}}$

Il comando seleziona gli attributi a_1, a_3 delle tuple che soddisfano il predicato $a_2 = 3$, ossia che hanno il valore 3 nel secondo campo. Il risultato è dunque la relazione:

$$\text{ris of } S = \{(1, 5)(2, 2)\}$$

La sintassi un po' astratta del ling. è data:

$S \rightarrow \text{select } A \text{ where (name = number) from } R$

$A \rightarrow \text{name } A$

$A \rightarrow \text{name}$

$R \rightarrow TR$

$R \rightarrow T$

$T \rightarrow \text{number } T$

$T \rightarrow \text{number}$

- (a) Progettare una gramm. ad attributi, che assegna all'attributo *ris of S* il risultato di un quesito, completando la grammatica seguente. Gli attributi sono così specificati:

<i>ris of S</i>	risultato del quesito: un insieme di tuple con gli attributi presenti nella clausola <i>select</i> ;
<i>sel of R</i>	risultato del quesito sulla parte della relazione avente radice <i>R</i>
<i>lista of A</i>	insieme degli attributi da conservare nel risultato;
<i>ques of R</i>	il quesito, è un record con 3 info.: elenco degli attributi da conservare, attributo su cui si fa la selezione, valore di esso;
<i>nome of name</i>	numero ordinale dell'attributo presente nel predicato: nell'es. vale 2;
<i>num of number</i>	valore presente nel predicato; nell'es. vale 3.
<i>tupla of T</i>	vettore contenente gli <i>n</i> interi della tupla; ad es.: [2, 2, 5]

Grammatica da completare:

$S \rightarrow \text{select } A \text{ where (name = number) from } R$

ris of $S \leftarrow \text{sel of } R$

ques of $R \leftarrow \text{record}(\text{lista of } A, \text{nome of name, num of number})$

$A_0 \rightarrow \text{name } A_1$

lista of $A \leftarrow \dots$

lista of $A \leftarrow \dots$

$A \rightarrow \text{name}$

lista of $A \leftarrow \text{nome of name}$

$R_0 \rightarrow TR_2$

ques of $R_2 \leftarrow \dots$

sel of $R \leftarrow \dots$

$R \rightarrow T$

sel of $R \leftarrow \dots$

$T \rightarrow \text{number } T$

tupla of $T \leftarrow \dots$

$T \rightarrow \text{number}$

tupla of $T \leftarrow [\text{num of number}]$

- (b) Esaminare se la condizione L è soddisfatta
- (c) Scrivere almeno una procedura semantica
- (d) (Facoltativo) Estendere il progetto della sintassi e della semantica in modo di poter scegliere su quale relazione del data-base si deve fare la selezione. Il data-base sarà fatto da più relazioni identificate dal loro nome. La clausola **from** conterrà anche il nome della relazione.